Universidad Hispanoamericana

Escuela de Ingeniería

IA Agéntica y Automatización del ciclo de la vida del software

Profesor: Ing. Jonathan Salgado Vega

Dilan Alexis Durán Díaz, Yudi Mariel Fallas Calderón, Santiago Fonseca Chinchilla, Camila de los Ángeles Rodríguez Coronado y Anthony Emanuel Villalobos Hidalgo

14 de abril de 2026

Índice

Índice 2

Inteligencia artificial agentica 3

Comparación de herramientas de IA para codificación y despliegue 4

Impacto en la productividad y calidad 6

Ética y supervisión humana 8

Adopción de IA en el sector tecnológico de Costa Rica 9

Recomendaciones 11

Referencias 13

Inteligencia artificial agentica

La inteligencia artificial agéntica se puede definir bajo tres características principales que la componen. Según Sapkota et al. (2025), estas son la autonomía, la especificidad de la tarea y la capacidad de reacción y adaptación. En primer lugar, la autonomía implica que durante los procesos gobernados por estas tecnologías el ser humano tenga poca o nula intervención, ya que una vez que el sistema es desplegado, este puede percibir su entorno, procesar información y ejecutar acciones por sí mismo en tiempo real. Esto permite que la IA agéntica sea altamente escalable y útil en contextos donde la supervisión constante no es viable.

Por otro lado, se destaca que estas soluciones son específicas a una tarea. Los autores explican que la IA agéntica está diseñada para desarrollar funciones concretas dentro de un dominio definido, como el filtrado de correos electrónicos, consultas a bases de datos o la gestión de calendarios. Esta especialización permite que los sistemas sean más eficientes, precisos y confiables en la ejecución de tareas repetitivas o bien estructuradas, evitando la necesidad de aplicar modelos de propósito general en escenarios donde no son necesarios.

Finalmente, la reactividad y adaptabilidad son características fundamentales. Sapkota et al. (2025) mencionan que estas herramientas deben incluir mecanismos que les permitan tomar decisiones a partir de inputs dinámicos, como solicitudes de usuarios o cambios en el entorno. Esto les permite responder en tiempo real y, en algunos casos, ajustar su comportamiento con base en retroalimentación o cambios en el contexto, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones como sistemas de recomendación o asistentes conversacionales.

El desarrollo de estas herramientas ha sido fuertemente impulsado gracias al avance de los modelos de lenguaje grandes (LLMs) y los modelos de inferencia (LIMs). Según Sapkota et al. (2025), estas tecnologías funcionan como la base de las inteligencias artificiales agenticas, ya

que actúan como los motores principales de razonamiento y percepción dentro de estos sistemas. Estas capacidades se pueden observar en herramientas como ChatGPT, que utiliza modelos como GPT-4, los cuales han sido entrenados con grandes volúmenes de datos textuales.

Gracias a su amplia capacidad en procesamiento de lenguaje natural (NLP), estos modelos pueden entender el lenguaje humano, interpretar contextos complejos y generar respuestas coherentes. Además, no solo se limitan a responder, sino que también pueden razonar, planificar y tomar decisiones dentro de un entorno determinado, lo que los convierte en un componente fundamental para el funcionamiento de los agentes inteligentes.

Comparación de herramientas de IA para codificación y despliegue

En la inteligencia artificial agentica existen muchas herramientas que automatizan procesos como la escritura de código, pruebas, integración continua y despliegue. Entre las más relevantes se encuentran GitHub Copilot, Devin AI y los agentes de infraestructura (IaC), los cuales presentan diferencias importantes en términos de autonomía, alcance y aplicación.

GitHub Copilot: Asistencia aumentada para desarrolladores

GitHub Copilot es una herramienta de asistencia desarrollada por GitHub en colaboración con OpenAI. Su principal función es sugerir partes de código conforme se va escribiendo dentro del entorno de desarrollo (IDE), apoyando al programador durante la escritura y programación de este.

Copilot analiza el código y el contexto del mismo para poder generar sugerencias que puedan hacer más rápido el desarrollo, reducir errores de sintaxis y mejorar la productividad. Sin embargo, no ejecuta tareas de forma autónoma ni toma decisiones.

Devin AI: Hacia el desarrollo autónomo de software

Por otro lado, Devin AI desarrollado por Cognition Labs, es presentado como un ingeniero de software AI, capaz de planificar, escribir, probar y depurar código de forma independiente.

A diferencia de Copilot, Devin no solo sugiere código, sino que puede ejecutar tareas completas como:

- Crear aplicaciones desde cero
- Resolver errores de código
- Ejecutar pruebas automatizadas
- Gestionar repositorios

Esto lo convierte en un ejemplo de IA agentica, ya que tiene autonomía, razonamiento y adaptación en un mismo sistema. Su uso aún está en etapas tempranas por lo que necesita supervisión para garantizar su confiabilidad.

Agentes de Infraestructura (IaC): Automatización del despliegue

Herramientas como Terraform o AWS CloudFormation permiten definir, configurar y desplegar infraestructura mediante código, esto representan otra dimensión clave dentro de la automatización.

Cuando se integran con inteligencia artificial, estos sistemas evolucionan hacia agentes capaces de:

- Aprovisionar recursos automáticamente
- Detectar fallos en configuraciones

- Optimizar costos y rendimiento
- Ajustar la infraestructura según la demanda

A diferencia de Copilot y Devin, estos agentes se enfocan en la fase de despliegue y operación, siendo fundamentales en entornos DevOps.

Impacto en la productividad y calidad

La IA agéntica es aquella que consta de un sistema complejo en el cual colaboran diversos agentes de la IA para lograr alcanzar objetivos más amplios y dinámicos. Es caracterizada por ser más proactiva a la hora de coordinar sistemas, gestionar flujos de trabajo complejos y aprender de sus acciones (Boada, 2025).

Los agentes de la IA están diseñados para realizar tareas específicas y operar de manera independiente utilizando su propio razonamiento. Por otro lado, el alcance de las tareas de esos agentes es más reducido y se limita a un objetivo específico dentro de un contexto determinado (Boada, 2025).

La IA agéntica sobresale con un conjunto inicial de instrucciones para poder gestionar de forma autónoma procesos de varios pasos y alcanzar un objetivo mayor, pero con menor intervención humana, mientras que la IA generativa reacciona a la información recibida y genera los resultados (Thomson Reuters, 2025).

Esta misma contribuye de manera significativa a la reducción de errores en las fases de pruebas del software, enfocado en sistemas complejos basados en inteligencia artificial. Esto se debe a la naturaleza no determinista de estos sistemas, donde una solo una misma entrada puede generar diversos resultados, por esta razón el testing tradicional es insuficiente (Kirey, 2026).

Bajo este contexto, la IA agéntica permite desarrollar procesos de validación continua. Además, facilita la validación de datos, asimismo identificando posibles sesgos o inconsistencias que podrían generar errores futuros. De esta manera, el testing dejaría de ser una fase estática y se convertiría en un proceso dinámico, iterativo y más preciso, reduciendo de manera significativa la probabilidad de fallos en el software (Kirey, 2026).

La IA agéntica optimiza la refactorización de código mediante la automatización del análisis y modernar la estructura interna del software, sin la necesidad de alterar su funcionalidad externa. Por medio del uso de modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de código, estos sistemas tienen la capacidad de identificar patrones ineficientes, cómo un código duplicado, funciones extremadamente largas o estructuras poco claras (Diane., Stryker., 2025).

Además. La IA puede evaluar la calidad de las modificaciones por medio de pruebas y métricas de rendimiento, logrando asegurar que los cambios no logren introducir errores. Gracias a la capacidad de aprendizaje continuo, la IA agéntica logra perfeccionar de manera progresiva sus decisiones de refactorización, logrando un código más limpio, legible y fácil de mantener (Diane., Stryker., 2025).

La IA agéntica representa un gran avance significativo en el desarrollo de software, porque permite automatizar diversos procesos complejos como las pruebas y la refactorización del código. Por su capacidad de actuar de manera autónoma, contribuye a la reducción de errores, mejora la calidad del software y optimiza los tiempos de desarrollo.

Ética y supervisión humana

El concepto de Human-in-the-Loop (HITL) hace referencia a la participación humana en el ciclo de decisión de los sistemas de inteligencia artificial, con el fin de garantizar precisión, seguridad y responsabilidad ética. Aunque originalmente surgió como una metodología de entrenamiento de modelos, la llegada de la IA agéntica transformó radicalmente su significado: los agentes ya no solo predicen, sino que actúan de forma autónoma sobre sistemas reales, ejecutando transacciones, modificando bases de datos y desplegando código con consecuencias inmediatas e irreversibles.

Según MightyBot AI (2026), esto creó un problema de supervisión fundamentalmente distinto al de años anteriores, donde el humano dejaba de ser solo un entrenador para convertirse en un punto de control dentro del flujo de trabajo del agente.

La autonomía total de los sistemas agénticos conlleva riesgos significativos que la literatura técnica de 2025-2026 ha documentado ampliamente. Entre los principales se encuentran los errores en cascada, ya que en simulaciones de prueba los agentes fallan en tareas de múltiples pasos casi el 70% de las veces, y un error en un paso puede desencadenar consecuencias acumulativas en producción (Elementum AI, 2026).

Además, sin la revisión de un profesional, los sesgos contenidos en los datos de entrenamiento se amplifican y sistematizan, mientras que la IA carece de la capacidad de comprender matices éticos, sociales y legales que muchas decisiones requieren. A esto se suma la complacencia por automatización: cuando los operadores perciben el sistema como altamente confiable, tienden a aprobar por defecto sus decisiones, creando una ilusión de control sin control efectivo (Synvestable, 2026). Por esta razón, el EU AI Act establece en su Artículo 14 que los sistemas de IA de alto riesgo deben diseñarse para permitir la supervisión efectiva por parte de

personas naturales, siendo su plena aplicabilidad en agosto de 2026 un hito que convierte esta supervisión en una obligación legal exigible (Comisión Europea, 2024).

Ante este panorama, el criterio técnico del programador cobra un rol estratégico fundamental. En 2026, diseñar sistemas agénticos responsables implica determinar qué acciones pueden ejecutarse autónomamente y cuáles requieren aprobación humana, construir mecanismos de auditoría y explicabilidad.

Según Deloitte (2026), el 57% de los líderes organizacionales reconocen que deben capacitar a sus equipos para pensar con las máquinas, no solo para usarlas, lo que evidencia un desplazamiento del rol humano desde la ejecución de tareas hacia la supervisión estratégica. La supervisión humana no se opone a la eficiencia de la automatización, sino que define los límites dentro de los cuales esa eficiencia puede ejercerse de forma ética y sostenible (Parseur, 2026).

Adopción de IA en el sector tecnológico de Costa Rica

En Costa Rica, la implementación de la inteligencia artificial ha ido evolucionando hacia soluciones cada vez más avanzadas, especialmente con la incorporación de la IA agentica.

Un ejemplo es el sistema MAIA, desarrollado por Grupo BG&A, que automatiza la atención al cliente mediante respuestas inmediatas y ejecución de acciones al instante. Esto permite reducir significativamente los tiempos de servicio y mejorar la experiencia del usuario.

Innova Marketing Solutions ha implementado agentes inteligentes que automatizan procesos comerciales como la calificación de clientes, el agendamiento de citas y el seguimiento de clientes potenciales. Gracias a esto, las empresas pueden cerrar ventas en menos tiempo y agilizar todo el ciclo comercial. Así mismo, Mintive Studio desarrolla soluciones que optimizan

tanto las ventas como la atención al cliente, haciendo que las operaciones sean más rápidas y eficientes.

Por otro lado, empresas como Datasys Group y Aplix han implementado inteligencia artificial en sistemas empresariales como ERP y CRM. Esto les permite automatizar flujos de trabajo y eliminar tiempos muertos dentro de las organizaciones, logrando procesos más ágiles y una entrega más rápida de productos y servicios.

Además, la inteligencia artificial también está presente en sectores más tradicionales. En el comercio, compañías como Grupo Monge y Walmart la utilizan para predecir la demanda, optimizar inventarios y automatizar decisiones logísticas. Esto se traduce en una mejor disponibilidad de productos y en menores tiempos de reposición.

En el sector financiero, instituciones como BAC Credomatic y el Banco Nacional de Costa Rica emplean IA para agilizar la atención al cliente y automatizar procesos internos, reduciendo notablemente los tiempos de respuesta en sus servicios.

Finalmente, en el ámbito logístico, Correos de Costa Rica ha incorporado inteligencia artificial y Big Data para optimizar sus operaciones. Según la propia institución, estas herramientas permiten realizar pronósticos más precisos, anticiparse a las necesidades de los clientes y mejorar su competitividad en el mercado.

Recomendaciones

A partir del análisis realizado sobre la inteligencia artificial agéntica y su impacto en el ciclo de vida del software, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas tanto al ámbito académico como al sector tecnológico nacional.

En primer lugar, se recomienda profundizar en la investigación sobre marcos de supervisión humana para sistemas agénticos. Dado que herramientas como Devin AI aún se encuentran en etapas tempranas de madurez, resulta fundamental establecer protocolos claros que delimiten el grado de autonomía permitido en cada fase del desarrollo de software, especialmente en entornos de producción donde un fallo puede tener consecuencias significativas.

En segundo lugar, las organizaciones que adopten herramientas como GitHub Copilot o agentes de infraestructura deben invertir en la capacitación continua de sus equipos. La incorporación de IA agéntica no elimina la necesidad del criterio humano, sino que lo reorienta hacia tareas de mayor complejidad cognitiva, por lo que los profesionales deben desarrollar competencias para auditar, validar y corregir las decisiones autónomas de estos sistemas.

Por otro lado, en el contexto costarricense resulta recomendable que las empresas que ya han dado pasos iniciales en la adopción de IA agéntica, como BAC Credomatic, Correos de Costa Rica o Grupo Monge, documenten y compartan sus experiencias de implementación. Esto permitiría construir un cuerpo de conocimiento local que facilite la adopción responsable en sectores menos maduros digitalmente.

Asimismo, se recomienda que las instituciones académicas integren en sus programas curriculares el estudio de la IA agéntica como disciplina propia, diferenciándola de la IA

generativa tradicional. Comprender sus características de autonomía, especificidad y adaptabilidad resulta indispensable para formar profesionales capaces de diseñar, operar y auditar estos sistemas en un mercado laboral que evoluciona aceleradamente.

Finalmente, dado el carácter no determinista de los sistemas de IA agéntica señalado en el análisis sobre pruebas de software, se recomienda adoptar metodologías de testing dinámico e iterativo desde las primeras fases del desarrollo. Esto incluye la validación continua de datos, la detección temprana de sesgos y el uso de métricas de rendimiento que permitan evaluar la calidad de las modificaciones realizadas de forma autónoma por estos sistemas, reduciendo así la probabilidad de fallos en producción.

Referencias

AIHub. (2026, marzo 4). *Top AI ethics and policy issues of 2025 and what to expect in 2026.* Recuperado de https://aihub.org/2026/03/04/top-ai-ethics-and-policy-issues-of-2025-and-what-to-expect-in-2026/

Aplix. (s.f.). *Inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales.* *https://aplix.cr/servicios/inteligencia-artificial-aplicada-a-procesos-empresariales/*

Boada, D. (2025, diciembre 02). ¿Qué son los agentes de IA y cómo funcionan? HOSTINGER. https://www.hostinger.com/es/tutoriales/que-son-los-agentes-de-ia

C Mao, L. (2025, February 11). *Evaluating LLMs for infrastructure as code*. Medium. https://medium.com/gft-engineering/evaluating-llms-for-infrastructure-as-code-9f8b9ac4ca33

Comisión Europea. (2024). *EU AI Act — Regulatory Framework for Trustworthy AI.* Recuperado de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Datasys. (7 de enero de 2026). *Servicios.* *https://datasys.la/servicios/*

Devin. (s.f.). *Devin.Ai.* *https://devin.ai/*

Diane-Caballar, R., Stryker, C. (2025, diciembre 23). ¿Qué es la refactorización de código de IA? IBM. https://www.ibm.com/think/topics/ai-code-refactoring

Elementum AI. (2026). *Human-in-the-Loop Agentic AI: When You Need Both.* Recuperado de https://www.elementum.ai/blog/human-in-the-loop-agentic-ai

GitHub. (s.f.) *GitHub Copilot: tu programador de pareja de IA. (2026).* *https://github.com/features/copilot?locale=es-419*

González, C. (20 de marzo de 2025). *Innovaciones en logística: En ruta a la automatización. Correos de Costa Rica.* https://correos.go.cr/transformando-la-logistica/

Grupo BG&A. (16 de octubre de 2018). *MAIA Sistema de Inteligencia Artificial en Costa Rica.* https://callmaia.com/quienes-somos/

Innova-MS. (s.f.). *AI service agents.* https://innova-ms.com/ai-service-agents/

Kirey. (2026, marzo 17). Testing de software: cómo cambia en la era de la IA. Kirey Blog & News. https://newsroom.kireygroup.com/es/news/testing-de-software-como-cambia-en-la-era-de-la-ia

Mintive Studio. (s.f.). *Mintive Studio.* https://mintivestudio.com/es

Sapkota, R., Roumeliotis, K. I., & Karkee, M. (2025). Ai agents vs. agentic ai: A conceptual taxonomy, applications and challenges. Information Fusion, 103599.

Synvestable. (2026). *Human-in-the-Loop AI: Complete Implementation Guide (2026).* Recuperado de https://www.synvestable.com/human-in-the-loop.html

Thomson Reuters. (2025, junio 5). IA agencial frente a IA generativa: las diferencias fundamentales. Thomson Reuters. https://www.thomsonreuters.com/en/insights/articles/agentic-ai-vs-generative-ai-the-core-differences

Using LLMs to generate terraform code - 2025 update. (28 de julio de 2025). *Terrateam*. https://terrateam.io/blog/using-llms-to-generate-terraform-code?utm_source=chatgpt.com